Analisi I modulo — Scheda di esercizi n. 2
7 Ottobre 2026 — Compito n. 00007

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non □ o ☑).

Nome: **DSA:** ☐

Cognome:

Matricola:

DSA: svolgere 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 4A, 4B, 4D, 5a, 5b, 5d, 6a, 6c.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	□	□	■	■	□	□	□	■	□	■	■	□	□	□	□	■
F	■	■	□	□	■	■	■	□	■	□	☒	■	■	■	■	□
C	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Punti	1	1	!!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!!

1) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16x + 48}\,.$$

1A) L'insieme E è un intervallo.
1B) L'insieme E è limitato.
!! **1C)** L'insieme E non contiene l'insieme $[8, +\infty)$.
1D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

2) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_8(|x - 7| - 1)\,.$$

2A) L'insieme E è un intervallo.
2B) L'insieme E è limitato.
2C) Il valore $x = 8$ appartiene ad E.
2D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

3) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(7\,x)}{\cos(x)}\,.$$

3A) L'insieme E è un intervallo.
3B) L'insieme E non è limitato.
3C) La funzione $f(x)$ non è periodica.
3D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

4) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left|\frac{x+8}{x-8}\right|.$$

4A) L'insieme E è un intervallo.
4B) L'insieme $E \cap (10, 12)$ non è un intervallo.
4C) La funzione $f(x)$ è dispari.
!! **4D)** La funzione $f(x)$ non è limitata.

Docente
☐ Aiello [A, L]
☐ Orsina [M, Z]

Gira pagina! ⟶

☐ La risposta alla domanda **1C** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

☐ La risposta alla domanda **4D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

Esercizio 5			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

(a - 2 pt)

$$f(x) = \sqrt{(x-4)\,(x-7)\,(x-10)}\,.$$

(b - 2 pt)

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-4}+\sqrt{x-7}}\,.$$

(c - 2 pt)

$$h(x) = \log_6(-x^2+10x-21)\,.$$

(d - 2 pt)

$$k(x) = \sqrt[4]{\cos(3\,x)-\frac{1}{2}}\,.$$

Esercizio 6			
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.

(a - 2 pt)

$$f(x) = \frac{\sin(2x)}{\mathrm{tg}(x) - 1}\,.$$

(b - 2 pt)

$$g(x) = \sqrt{3^{\sqrt{x-3}} - 9}\,.$$

(c - 2 pt)

$$h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36 - x^2}\,.$$

(d - 2 pt)

$$k(x) = \sqrt{\log_5(x-9) - 2}\,.$$

Soluzioni del compito 00007

1) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16x + 48}\,.$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se l'argomento della radice è positivo:

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 16x + 48 \geq 0\}\,.$$

Risolvendo l'equazione $x^2 - 16x + 48 = 0$ si trova $x = 4$ e $x = 12$; dovendo risolvere la disuguaglianza con il maggiore o uguale, si ha

$$x^2 - 16x + 48 \geq 0 \quad \iff \quad x \leq 4 \ \text{ oppure } \ x \geq 12\,.$$

Si ha pertanto che

$$E = (-\infty, 4] \cup [12, +\infty)\,. \tag{1}$$

1A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Per la (1), E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

1B) L'insieme E è limitato.

Falso: Dalla (1) si ha che E è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

1C) L'insieme E non contiene l'insieme $[8, +\infty)$.

Vero: Per la (1), l'insieme $[8, 12)$ non è contenuto in E, e quindi l'insieme $[8, +\infty)$ non è contenuto in E.

1D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

Vero: Se la funzione $f(x)$ fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione E sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di $f(x)$ non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione $f(x)$ non è né pari, né dispari.
Alternativamente, la funzione è definita per $x = -8$, ma non lo è per $-x = 8$ e quindi, per tale valore di x, non ha senso chiedersi se si abbia $f(-x) = f(x)$, ovvero $f(-x) = -f(x)$.

---

2) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \log_8(|x-7|-1)\,.$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se il suo argomento è positivo, e quindi

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x-7|-1 > 0\}\,.$$

Risolvendo la disequazione, si ha

$$|x-7|-1>0 \quad \Longleftrightarrow \quad |x-7|>1 \quad \Longleftrightarrow \; x-7>1 \;\text{ oppure }\; x-7<-1\,.$$

Pertanto x appartiene ad E se e solo se $x>8$, ovvero $x<6$. Si ha quindi

$$E = (-\infty, 6) \cup (8, +\infty)\,. \tag{1}$$

2A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Dalla (1) segue che E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

2B) L'insieme E è limitato.

Falso: Dalla (1) segue che l'insieme E è illimitato, sia superiormente che inferiormente.

2C) Il valore $x=8$ appartiene ad E.

Falso: Dalla (1) segue che $x=8$ non appartiene ad E.

2D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

Vero: Se la funzione $f(x)$ fosse pari (o fosse dispari), il suo insieme di definizione E sarebbe simmetrico rispetto all'origine. Dato che per la (1) l'insieme di definizione di $f(x)$ non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione $f(x)$ non è né pari, né dispari.
Alternativamente, la funzione è definita per $x=-7$, ma non lo è per $-x=7$ e quindi, per tale valore di x, non ha senso chiedersi se si abbia $f(-x)=f(x)$, ovvero $f(-x)=-f(x)$.

---

3) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \frac{\sin(7\,x)}{\cos(x)}\,.$$

Il denominatore della frazione che definisce $f(x)$ si annulla per $x = \frac{\pi}{2} + k\,\pi$, con k in $\mathbb{Z}$. Per tali valori, si ha

$$7\left(\frac{\pi}{2} + k\,\pi\right) = \frac{7\,\pi}{2} + 7\,k\,\pi\,.$$

Per tutti questi valori (un multiplo dispari di $\frac{\pi}{2}$ più un multiplo intero di π) la funzione $\sin(y)$ vale 1 o -1. Pertanto, se si annulla il denominatore della frazione, il numeratore non si annulla, e quindi l'insieme di definizione di $f(x)$ coincide con l'insieme dei numeri reali tali che $\cos(x) \neq 0$. Si ha quindi

$$E = \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\,\pi\,,\ k \in \mathbb{Z}\right\}. \tag{1}$$

3A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Dalla (1) segue che E non è un intervallo: è pieno di buchi...

3B) L'insieme E non è limitato.

Vero: Dalla (1) segue che l'insieme E non è limitato, essendo illimitato sia superiormente che inferiormente.

3C) La funzione $f(x)$ non è periodica.

Falso: Si ha, ricordando che seno e coseno sono periodiche di periodo 2π, e se x è tale che $f(x)$ è definita (esercizio: per tali valori è definita anche $f(x + 2\pi)$)

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(7\,(x + 2\pi))}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7\,x + 14\,\pi)}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7\,x)}{\cos(x)} = f(x)\,,$$

e quindi la funzione $f(x)$ è periodica di periodo 2π.

3D) La funzione $f(x)$ non è né pari né dispari.

Falso: Si ha, ricordando che la funzione seno è dispari, che la funzione coseno è pari, e se x è tale che $f(x)$ è definita (esercizio: per tali valori è definita anche $f(-x)$),

$$f(-x) = \frac{\sin(-7\,x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin(7\,x)}{\cos(x)} = -f(x)\,,$$

e quindi la funzione $f(x)$ è dispari.

---

4) Sia E l'insieme di definizione di

$$f(x) = \left| \frac{x+8}{x-8} \right| .$$

La funzione $f(x)$ è definita se e solo se il denominatore della frazione all'interno del modulo non si annulla, ovvero se e solo se $x - 8 \neq 0$. Si ha pertanto

$$E = (-\infty, 8) \cup (8, +\infty) . \tag{1}$$

Esercizio: dimostrare che

$$f(-x) = \frac{1}{f(x)} , \quad \text{per ogni } x \neq \pm 8.$$

4A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Per la (1), l'insieme E non è un intervallo, ed è l'unione di due intervalli disgiunti.

4B) L'insieme $E \cap (10, 12)$ non è un intervallo.

Falso: Dalla (1) si ha che

$$E \cap (10, 12) = [(-\infty, 8) \cup (8, +\infty)] \cap (10, 12) = (10, 12) ,$$

che è un intervallo.

4C) La funzione $f(x)$ è dispari.

Falso: Si ha

$$f(9) = \left| \frac{9+8}{9-8} \right| = 17 ,$$

e

$$f(-9) = \left| \frac{-9+8}{-9-8} \right| = \frac{1}{17} .$$

Dato che $f(-9) \neq \pm f(9)$, la funzione non è né pari né dispari.

4D) La funzione $f(x)$ non è limitata.

Vero: Calcoliamo $f(8 + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$. Si ha

$$f(8+\varepsilon) = \left| \frac{8+8+\varepsilon}{8+\varepsilon-8} \right| = \frac{16+\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{16}{\varepsilon} + 1 .$$

Scegliendo $\varepsilon = \frac{1}{n}$, con n in $\mathbb{N}$, si ha

$$f(8 + 1/n) = 16\, n + 1 ,$$

che diventa arbitrariamente grande quando n diventa grande. Ne segue che l'insieme dei valori assunti da $f(x)$ è illimitato superiormente, e quindi che la funzione non è limitata.

---

5) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.
a)

$$f(x) = \sqrt{(x-4)\,(x-7)\,(x-10)}\,.$$

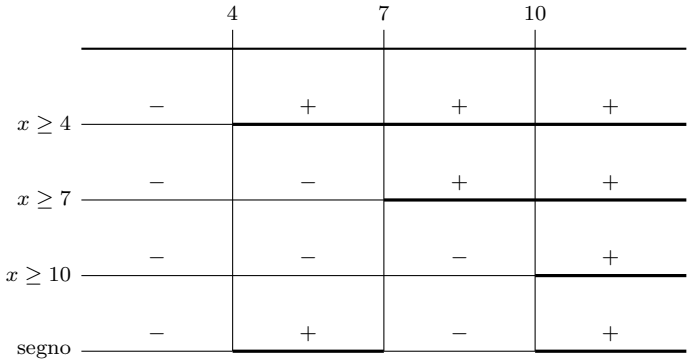
La funzione è definita se e solo se l'argomento della radice è maggiore o uguale a zero. Si tratta quindi di risolvere la disequazione

$$(x-4)\,(x-7)\,(x-10) \geq 0\,.$$

Studiamo il segno dei tre termini separatamente:

$$x-4 \geq 0 \iff x \geq 4\,, \qquad x-7 \geq 0 \iff x \geq 10\,, \qquad x-10 \geq 0 \iff x \geq 10\,,$$

il che porta al seguente schema:



Si ha quindi $(x-4)\,(x-7)\,(x-10) \geq 0$ se e solo se $4 \leq x \leq 7$ ovvero se $x \geq 10$. Ne segue che l'insieme di definizione di $f(x)$ è l'insieme

$$F = [4,7] \cup [10,+\infty)\,,$$

che non è un intervallo.

---

b)

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-4}+\sqrt{x-7}}\,.$$

La funzione $g(x)$ è definita se e solo se gli argomenti delle radici sono positivi, e il denominatore è diverso da zero:

$$x-4 \geq 0\,, \qquad x-7 \geq 0\,, \qquad \sqrt{x-4}+\sqrt{x-7} \neq 0\,.$$

Risolvendo le prime due disequazioni, abbiamo che deve essere $x \geq 4$ **e** $x \geq 7$; ovvero, che deve essere $x \geq 7$. Osserviamo ora che se $x \geq 7$ si ha

$$\sqrt{x-4}+\sqrt{x-7} \geq \sqrt{3}+\sqrt{7-7} = \sqrt{3} > 0\,.$$

In definitiva, se le due radici quadrate sono definite, la loro somma non si annulla mai. Si ha pertanto che l'insieme di definizione di $g(x)$ è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 7\} = [7,+\infty)\,,$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

---

c)

$$h(x) = \log_6(-x^2+10x-21)\,.$$

La funzione $h(x)$ è definita se e solo se l'argomento del logaritmo è positivo, ovvero se e solo se

$$-x^2+10x-21 > 0 \qquad \iff \qquad x^2-10x+21 < 0\,.$$

Risolvendo l'equazione $x^2-10x+21=0$ si trova $x=3$ oppure $x=7$. Dato che ci interessano i valori in cui il polinomio è negativo, si deve considerare l'intervallo

$$H = (3,7)\,,$$

che è pertanto l'insieme di definizione della funzione $h(x)$.

---

d)

$$k(x) = \sqrt[4]{\cos(3\,x) - \frac{1}{2}}\,.$$

Dato che la radice è pari, la funzione $k(x)$ è definita se e solo se l'argomento è positivo. Ricordiamo ora che

$$\cos(y) \geq \frac{1}{2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad y \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\,\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\,\pi \right].$$

Dato che nella funzione compare $\cos(3\,x)$, definendo $y = 3\,x$ si ha che la funzione $k(x)$ è definita nell'insieme

$$K = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}\,k\,\pi, \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}\,k\,\pi \right],$$

che non è un intervallo.

6) Si determinino gli insiemi di definizione delle seguenti funzioni, dicendo se sono intervalli o no.
a)

$$f(x) = \frac{\sin(2x)}{\mathrm{tg}(x) - 1}\,.$$

Il denominatore della frazione che definisce $f(x)$ si annulla quando $\mathrm{tg}(x) = 1$, ovvero per

$$x = \frac{\pi}{4} + k\,\pi\,, \qquad k \in \mathbb{Z}\,.$$

Per tali valori si ha

$$2\,x = 2\left(\frac{\pi}{4} + k\,\pi\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\,\pi\,,$$

e quindi $\sin(2x) = 1$ qualsiasi sia il valore di k. Si ha pertanto che l'insieme di definizione di $f(x)$ è

$$F = \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{4} + k\,\pi\,,\ k \in \mathbb{Z}\right\},$$

che non è un intervallo.

---

b)

$$g(x) = \sqrt{3^{\sqrt{x-3}} - 9}\,.$$

Affinché la funzione $g(x)$ sia definita deve essere, contemporaneamente, $x - 3 \geq 0$ (condizione di esistenza per la radice "interna") e $3^{\sqrt{x-3}} - 9 \geq 0$ (condizione di esistenza per la radice "interna"). La prima condizione è $x \geq 3$, mentre per la seconda si ha

$$3^{\sqrt{x-3}} - 9 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3^{\sqrt{x-3}} \geq 9 \quad \Longleftrightarrow \quad 3^{\sqrt{x-3}} \geq 3^2 \iff \quad \Longleftrightarrow\ \sqrt{x-3} \geq 2\,,$$

da cui segue che deve essere $x - 3 \geq 4$, ovvero $x \geq 7$. Delle due condizioni, la seconda è più forte della prima, e quindi l'insieme di definizione di $g(x)$ è

$$G = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 7\} = [7, +\infty)\,,$$

che è un intervallo (illimitato superiormente).

---

c)

$$h(x) = \sqrt{x-6} + \sqrt{36 - x^2}\,.$$

Affinché la funzione $h(x)$ sia definita, devono essere contemporaneamente maggiori o uguali di zero gli argomenti delle radici; deve quindi essere

$$x - 6 \geq 0\,, \qquad \text{e} \qquad 36 - x^2 \geq 0\,.$$

Risolvendo la prima disequazione, si ha che deve essere $x \geq 6$; risolvendo la seconda, si ha che deve essere $-6 \leq x \leq 6$. Ne segue quindi che l'insieme di definizione della funzione $h(x)$ è

$$H = [6, +\infty) \cap [-6, 6] = \{6\}\,,$$

che non è un intervallo (o, al massimo, è un intervallo degenere).

---

d)

$$k(x) = \sqrt{\log_5(x-9) - 2}\,.$$

Affinché la funzione $k(x)$ sia definita, deve essere positivo l'argomento del logaritmo, e maggiore o uguale a zero l'argomento della radice; deve quindi essere

$$x - 9 > 0 \qquad \text{e} \qquad \log_5(x-9) - 2 \geq 0\,.$$

La prima disequazione è equivalente a $x > 9$, mentre per la seconda si ha

$$\log_5(x-9) - 2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \log_5(x-9) \geq 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x - 9 \geq 5^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x \geq 34\,.$$

Dato che la seconda condizione è più forte della prima, l'insieme di definizione della funzione $k(x)$ è l'intervallo (illimitato superiormente)

$$K = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 34\} = [34, +\infty)\,.$$